MATHÉMATIQUES · CPGE PT · DEUXIÈME ANNÉE

Le Collé

Algèbre linéaire

Sommes directes, hyperplans, trace

Sous-espaces stables et matrices par blocs

Cours, méthodes et exercices corrigés

Les compléments d'algèbre linéaire de deuxième année : le langage des chapitres *Déterminants* et *Réduction*.

Ahmed Amine Ouqlani

Avant-propos

Ce livret ouvre le parcours d'algèbre de deuxième année. Il rassemble les *compléments d'algèbre linéaire* du programme de PT : produit et somme de sous-espaces, somme directe, hyperplans, trace, sous-espaces stables et matrices par blocs. Ce sont les outils dont ont besoin les deux chapitres suivants : *Déterminants* (chapitre 2) et surtout *Réduction* (chapitre 3), qui renvoie ici au lieu de les redémontrer.

La première partie rappelle, sans démonstration, les résultats de première année utilisés ensuite (rang, théorème du rang, matrice d'une application linéaire, changement de base) : on la parcourt pour vérifier qu'ils sont acquis. Chaque résultat nouveau est énoncé avec ses hypothèses, illustré par un exemple, et chaque partie se termine par des exercices, corrigés à la fin du livret. La présentation, la fiche, le TD et la sélection de problèmes du chapitre suivent la même numérotation (§1.1 à §1.6).

© 2026 Ahmed Amine Ouqlani. Tous droits réservés.

Sommaire

Algèbre linéaire **1**

1.1 Rappels de première année 1
1.2 Produit et somme de sous-espaces 8
1.3 Hyperplans et systèmes linéaires 10
1.4 Trace 11
1.5 Sous-espaces stables 12
1.6 Quelle méthode ? Synthèse 13

Corrigés **15**

Index des méthodes **19**

CHAPITRE
1

Algèbre linéaire

En première année, on a appris à représenter une application linéaire par une matrice. La deuxième année pose une question plus fine : comment *découper* un espace en morceaux simples, et comment ce découpage se lit sur la matrice ? Si $E = F \oplus G$ et si un endomorphisme f envoie F dans F et G dans G, sa matrice dans une base adaptée est formée de deux blocs indépendants : on étudie f morceau par morceau. Ce chapitre fournit le vocabulaire de ce découpage (sommes directes, hyperplans, sous-espaces stables) et un premier invariant qui ne dépend pas de la base, la trace.

OBJECTIFS

- Maîtriser l'algèbre linéaire de première année : bases, dimension, rang, matrices, changement de base (§1.1).
- Démontrer qu'une somme est directe ; obtenir une base adaptée et la dimension d'une somme directe.
- Reconnaître un projecteur ou une symétrie et en écrire la matrice dans une base adaptée.
- Passer d'un hyperplan ou d'un sous-espace à ses équations, et réciproquement.
- Utiliser la trace et ses propriétés ; lire des sous-espaces stables sur une matrice par blocs.

PRÉREQUIS

Algèbre linéaire de première année : espaces vectoriels, familles libres et génératrices, bases, dimension, applications linéaires et matrices (rappelés au §1.1).

DURÉE

Deux séances

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel ; $\mathcal{L}(E)$ est l'ensemble des endomorphismes de E. Quand E est de dimension finie, on note $n = \dim E$.

1.1 Rappels de première année

SI VOUS COMMENCEZ ICI Cette partie rassemble tout le programme d'algèbre linéaire de première année (PTSI) : calcul matriciel et systèmes, espaces vectoriels et dimension, applications linéaires, matrices et changements de base. Ces résultats sont utilisés dans tout le parcours d'algèbre ; ils sont énoncés sans démonstration (numérotés R.1, R.2…). Les sommes directes, les supplémentaires, les projecteurs et les symétries, également vus en première année, sont repris au §1.2 pour un nombre quelconque de sous-espaces. Le déterminant fait l'objet du chapitre 2.

Calcul matriciel et systèmes linéaires

Définition R.1 (opérations sur les matrices). $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes ; $E_{i,j}$ désigne la matrice dont le seul coefficient non nul est un 1 en position (i,j) (*matrice élémentaire*). Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, le produit $AB \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$ a pour coefficients

$$(AB)_{i,j} = \sum_{k=1}^{p} a_{i,k} b_{k,j}.$$

La *transposée* $A^T \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$ est définie par $(A^T)_{i,j} = a_{j,i}$.

Proposition R.2 (règles de calcul).

1. Le produit est associatif et bilinéaire ; $I_n A = A I_p = A$. Il n'est pas commutatif, et $AB = 0$ n'entraîne pas $A = 0$ ou $B = 0$.
2. $(A^T)^T = A$, $(\lambda A + \mu B)^T = \lambda A^T + \mu B^T$ et $(AB)^T = B^T A^T$.
3. *Formule du binôme.* Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ *commutent* ($AB = BA$), pour tout $m \in \mathbb{N}$: $(A+B)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} A^k B^{m-k}$.
4. Les matrices diagonales, triangulaires supérieures, triangulaires inférieures forment des sous-espaces stables par produit ; les coefficients diagonaux d'un produit de deux matrices triangulaires supérieures sont les produits des coefficients diagonaux. A est *symétrique* si $A^T = A$, *antisymétrique* si $A^T = -A$.

Proposition R.3 (matrices inversibles). $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est *inversible* s'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AB = BA = I_n$; on note $B = A^{-1}$ et $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices inversibles (le *groupe linéaire*).

1. Si $A, B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$: $AB \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$; $A^T \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ et $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
2. Il suffit d'une seule des deux égalités : si $AB = I_n$, alors A et B sont inversibles et $B = A^{-1}$.
3. Une matrice triangulaire est inversible si et seulement si ses coefficients diagonaux sont tous non nuls.
4. $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est inversible si et seulement si $ad - bc \neq 0$, et son inverse est $\dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Proposition R.4 (opérations élémentaires et systèmes).

1. Les opérations élémentaires sur les lignes ($L_i \leftrightarrow L_j$; $L_i \leftarrow \lambda L_i$ avec $\lambda \neq 0$; $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ avec $i \neq j$) reviennent à multiplier *à gauche* par une matrice inversible ; sur les colonnes, à multiplier *à droite*.
2. Un système linéaire s'écrit $AX = B$, avec $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ l'inconnue et $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Des opérations élémentaires sur les lignes du système le transforment en un système *équivalent* (algorithme du pivot de Gauss).
3. Si le système est *compatible* (il a au moins une solution X_0), ses solutions sont les $X_0 + Y$, où Y décrit l'ensemble des solutions du système homogène $AY = 0$.

MÉTHODE R.1 **Calculer l'inverse d'une matrice**

- *Par un système :* résoudre $AX = Y$ d'inconnue X pour Y quelconque ; si l'on trouve $X = BY$ pour tout Y, alors A est inversible et $A^{-1} = B$.
- *Par le pivot :* appliquer à I_n les opérations sur les lignes qui transforment A en I_n ; on obtient A^{-1}. Si l'on fait apparaître une ligne nulle, A n'est pas inversible.
- *Par un polynôme annulateur :* si $A^2 + aA + bI_n = 0$ avec $b \neq 0$, alors $A\big(-\frac{1}{b}(A + aI_n)\big) = I_n$.

Exemple R.5. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Le système $AX = Y$ s'écrit $x_1 + x_2 = y_1$, $x_2 + x_3 = y_2$, $x_3 = y_3$; en remontant : $x_3 = y_3$, $x_2 = y_2 - y_3$, $x_1 = y_1 - y_2 + y_3$. Donc A est inversible et $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Espaces vectoriels, familles de vecteurs

Définition R.6 (espaces et sous-espaces vectoriels). Les espaces vectoriels de référence sont $\mathbb{K}^n$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $\mathbb{K}[X]$ et $\mathbb{K}_n[X]$ (polynômes de degré au plus n), l'espace des fonctions d'un ensemble Ω dans $\mathbb{K}$ (ou dans un espace vectoriel), et l'espace $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ des suites. Une *combinaison linéaire* de $x_1, \dots, x_p$ est un vecteur $\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_p x_p$. Une partie F de E est un *sous-espace vectoriel* si $0 \in F$ et si $\lambda x + \mu y \in F$ pour tous $x, y \in F$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$.

Proposition R.7 (sous-espace engendré).
1. Une intersection de sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel (une réunion, en général, non).
2. $\mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_p)$, l'ensemble des combinaisons linéaires de $x_1, \dots, x_p$, est un sous-espace vectoriel : c'est le plus petit qui contient $x_1, \dots, x_p$ (tout sous-espace qui contient les x_i le contient).

Définition R.8 (familles libres, génératrices, bases). Une famille $(x_1, \dots, x_p)$ de E est

- *génératrice* si $\mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_p) = E$;
- *libre* si $\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_p x_p = 0$ entraîne $\lambda_1 = \cdots = \lambda_p = 0$; *liée* sinon ;
- une *base* si elle est libre et génératrice : tout $x \in E$ s'écrit alors de manière unique $x = \lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_p x_p$, et $(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$ sont les *coordonnées* de x.

Bases canoniques : $(e_1, \dots, e_n)$ pour $\mathbb{K}^n$, $(E_{i,j})$ pour $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $(1, X, \dots, X^n)$ pour $\mathbb{K}_n[X]$.

Proposition R.9 (familles libres).
1. Une famille est liée si et seulement si l'un de ses vecteurs est combinaison linéaire des autres.
2. Si $(x_1, \dots, x_p)$ est libre et $x_{p+1} \notin \mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_p)$, alors $(x_1, \dots, x_{p+1})$ est libre.
3. Une famille de polynômes non nuls de degrés deux à deux distincts est libre ; si $\deg P_k = k$ pour $0 \leq k \leq n$, $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$ (base *échelonnée en degré*).

MÉTHODE R.2 **Montrer qu'une famille est libre, ou est une base**

Écrire une combinaison linéaire nulle et en déduire, par un système, que tous les coefficients sont nuls. En dimension n, une famille de n vecteurs est une base dès qu'elle est libre (ou dès qu'elle est génératrice) : une seule vérification suffit (proposition R.11). Dans $\mathbb{K}^n$, on peut aussi calculer le rang de la matrice des vecteurs en colonnes, ou un déterminant (chapitre 2).

Dimension finie

Théorème R.10 (bases et dimension). On suppose que E possède une famille génératrice finie (E est *de dimension finie*).

1. *Base extraite.* De toute famille génératrice de E, on peut extraire une base de E.
2. *Base incomplète.* Toute famille libre de E peut être complétée en une base de E (à l'aide de vecteurs d'une famille génératrice donnée).
3. Dans un espace engendré par n vecteurs, toute famille de $n+1$ vecteurs est liée. Par suite, toutes les bases de E ont le même nombre d'éléments, la *dimension* de E.

$\dim \mathbb{K}^n = n$, $\dim \mathbb{K}_n[X] = n+1$, $\dim \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) = np$, $\dim \mathcal{L}(E,F) = \dim E \times \dim F$.

Proposition R.11 (familles en dimension n). Si $\dim E = n$: une famille libre a au plus n vecteurs, une famille génératrice au moins n, et pour une famille de n *vecteurs*,

$$\text{base} \iff \text{libre} \iff \text{génératrice}.$$

Le *rang* d'une famille est $\operatorname{rg}(x_1,\dots,x_p) = \dim \operatorname{Vect}(x_1,\dots,x_p)$; il vaut au plus p, avec égalité si et seulement si la famille est libre.

Proposition R.12 (sous-espaces et dimension). Soient F et G deux sous-espaces de E, de dimension finie.

1. $\dim F \leq \dim E$, avec égalité si et seulement si $F = E$.
2. *Formule de Grassmann :* $\dim(F+G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$.
3. Tout sous-espace F de E possède au moins un supplémentaire (en général, une infinité).
4. $E = F \oplus G$ si et seulement si $F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.

Exemple R.13 (espaces de solutions). Les ensembles suivants sont des espaces vectoriels de dimension finie, dont on connaît la dimension :

- les solutions sur un intervalle de $y' + a(t)y = 0$ (a continue) : dimension 1 ;
- les solutions de $y'' + ay' + by = 0$ (a, b constants) : dimension 2 (chapitre 4) ;
- les suites vérifiant $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$: dimension 2, car $u \mapsto (u_0, u_1)$ est un isomorphisme sur $\mathbb{K}^2$.

Applications linéaires

Définition R.14 (applications linéaires). $u : E \to F$ est *linéaire* si $u(\lambda x + \mu y) = \lambda u(x) + \mu u(y)$; leur ensemble $\mathcal{L}(E,F)$ est un espace vectoriel, et la composée de deux applications linéaires est linéaire ($v \circ u$ est bilinéaire en (u,v)). Un *isomorphisme* est une application linéaire bijective (sa réciproque est linéaire) ; un *endomorphisme* est un élément de $\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E,E)$, un *automorphisme* un endomorphisme bijectif, et $\mathrm{GL}(E)$ est l'ensemble des automorphismes. On note Id_E l'identité, $\lambda \mathrm{Id}_E$ les homothéties, et $u^k = u \circ \cdots \circ u$ ($u^0 = \mathrm{Id}_E$; $k \in \mathbb{Z}$ si $u \in \mathrm{GL}(E)$).

Proposition R.15 (noyau, image, rang). Soit $u : E \to F$ linéaire.

1. L'image directe et l'image réciproque d'un sous-espace par u sont des sous-espaces. En particulier, $\mathrm{Ker}\, u = \{x \in E,\ u(x) = 0\}$ et $\mathrm{Im}\, u = u(E)$ sont des sous-espaces vectoriels ; u est injective si et seulement si $\mathrm{Ker}\, u = \{0\}$, surjective si et seulement si $\mathrm{Im}\, u = F$.
2. Si $(e_1, \dots, e_p)$ engendre E, alors $\mathrm{Im}\, u = \mathrm{Vect}\big(u(e_1), \dots, u(e_p)\big)$.
3. *Théorème du rang.* Si E est de dimension finie, $\dim \mathrm{Ker}\, u + \mathrm{rg}\, u = \dim E$, où $\mathrm{rg}\, u = \dim \mathrm{Im}\, u$. Plus précisément, tout supplémentaire de $\mathrm{Ker}\, u$ dans E est isomorphe à $\mathrm{Im}\, u$ (par la restriction de u).
4. $\mathrm{rg}(v \circ u) \leq \min(\mathrm{rg}\, u, \mathrm{rg}\, v)$; composer par un isomorphisme (à gauche ou à droite) ne change pas le rang.
5. Si $\dim E = \dim F$ (finie), en particulier pour un endomorphisme : u injective $\iff$ u surjective $\iff$ u bijective. Un endomorphisme inversible à gauche (ou à droite) est donc inversible.

Proposition R.16 (une application linéaire est déterminée par une base). Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E.

1. Pour toute famille $(f_1, \dots, f_n)$ de F, il existe une unique $u \in \mathcal{L}(E,F)$ telle que $u(e_i) = f_i$ pour tout i.
2. u est injective (resp. surjective, bijective) si et seulement si $\big(u(e_1), \dots, u(e_n)\big)$ est libre (resp. génératrice de F, une base de F).
3. Deux espaces de dimension finie sont isomorphes si et seulement s'ils ont la même dimension.
4. Si $E = F_1 \oplus F_2$, deux applications linéaires définies sur F_1 et sur F_2 se prolongent de manière unique en une application linéaire définie sur E.

Proposition R.17 (équations linéaires). Soient $u \in \mathcal{L}(E,F)$ et $a \in F$. L'ensemble des solutions de l'équation $u(x) = a$ est soit vide, soit de la forme

$$x_0 + \mathrm{Ker}\, u = \{x_0 + h,\ h \in \mathrm{Ker}\, u\},$$

où x_0 est une solution particulière. Exemples : un système $AX = B$ (proposition R.4) ; une équation différentielle linéaire, $S_E = y_p + S_H$ (chapitre 4) ; une suite arithmético-géométrique $u_{n+1} = au_n + b$ ($a \neq 1$), somme de la suite constante $\frac{b}{1-a}$ et d'une suite géométrique de raison a.

Matrices et applications linéaires

Proposition R.18 (matrice d'une application linéaire). Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $\mathcal{C}$ une base de F ($\dim F = n$). La matrice $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ a pour j-ième colonne les coordonnées de $u(e_j)$ dans $\mathcal{C}$.

1. Si X est la colonne des coordonnées de x dans $\mathcal{B}$ et Y celle de $u(x)$ dans $\mathcal{C}$, alors $Y = AX$.
2. $u \mapsto \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$ est un isomorphisme de $\mathcal{L}(E,F)$ sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$; la matrice d'une composée est le produit des matrices : $\mathrm{Mat}(v \circ u) = \mathrm{Mat}(v)\,\mathrm{Mat}(u)$ (dans des bases compatibles).
3. u est un isomorphisme si et seulement si sa matrice (carrée) est inversible, et $\mathrm{Mat}(u^{-1}) = \mathrm{Mat}(u)^{-1}$.

Proposition R.19 (noyau, image et rang d'une matrice). On identifie $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ à $\mathbb{K}^p$. L'application $X \mapsto AX$ est l'application linéaire *canoniquement associée* à $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$; son noyau, son image et son rang sont ceux de A.

1. $\mathrm{Im}\, A$ est engendrée par les colonnes de A ; les lignes de A fournissent un système d'équations de $\mathrm{Ker}\, A$.
2. Le rang de A est le rang de la famille de ses colonnes, et le rang de toute application linéaire représentée par A.
3. Les opérations élémentaires sur les colonnes conservent l'image et le rang ; sur les lignes, le noyau et le rang.
4. $\mathrm{rg}(A^T) = \mathrm{rg}\, A$ (admis).
5. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: A inversible $\iff \mathrm{Ker}\, A = \{0\} \iff \mathrm{rg}\, A = n \iff$ les colonnes de A forment une base de $\mathbb{K}^n$.

MÉTHODE R.3 **Calculer un rang, un noyau, une image**

- *Rang :* par des opérations élémentaires, se ramener à une matrice échelonnée ; le rang est le nombre de pivots (lignes non nulles).
- *Noyau :* résoudre le système $AX = 0$; sa dimension est $p - \mathrm{rg}\, A$ (théorème du rang), ce qui permet de contrôler le résultat.
- *Image :* elle est engendrée par les colonnes ; on en extrait une base de $\mathrm{rg}\, A$ colonnes non colinéaires (par exemple celles des pivots).

Exemple R.20. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$. La deuxième colonne vaut deux fois la première, et les colonnes C_1, C_3 ne sont pas colinéaires : $\mathrm{rg}\, A = 2$ et $\mathrm{Im}\, A = \mathrm{Vect}\big((1,2,1),(1,0,-1)\big)$. Par le théorème du rang, $\dim \mathrm{Ker}\, A = 1$; comme $2C_1 - C_2 = 0$, $\mathrm{Ker}\, A = \mathrm{Vect}\big((2,-1,0)\big)$.

Proposition R.21 (changement de base). Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E ($\dim E = n$). La matrice de passage $P = P_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}$ a pour colonnes les coordonnées des vecteurs de $\mathcal{B}'$ dans $\mathcal{B}$; elle est inversible, d'inverse $P_{\mathcal{B}'\to\mathcal{B}}$.

1. Si X et X' sont les coordonnées d'un même vecteur dans $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$, alors $X = PX'$.
2. Pour $f \in \mathcal{L}(E)$: $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1}\,\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)\,P$. Le rang de f est celui de n'importe laquelle de ses matrices.
3. Plus généralement, pour $u \in \mathcal{L}(E,F)$, si Q est la matrice de passage entre deux bases de F : $A' = Q^{-1}AP$.

Définition R.22. Deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont *semblables* s'il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $B = P^{-1}AP$: elles représentent le même endomorphisme dans deux bases. Chercher une base où la matrice d'un endomorphisme est simple, c'est chercher une matrice simple semblable à une matrice donnée : c'est l'objet du chapitre 3.

Proposition R.23 (systèmes linéaires et rang). Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

1. L'ensemble des solutions de $AX = 0$ est $\mathrm{Ker}\,A$, de dimension $p - \mathrm{rg}\,A$.
2. Le système $AX = B$ est compatible si et seulement si $B \in \mathrm{Im}\,A$.
3. Si $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ (système *de Cramer*), $AX = B$ a une unique solution, $X = A^{-1}B$.

RÉFLEXE Tout ce qui ne dépend que de l'endomorphisme, et pas de la base, est commun à deux matrices semblables : le rang, la trace (§1.4), le déterminant (chapitre 2), le polynôme caractéristique et les valeurs propres (chapitre 3). Si deux matrices diffèrent par l'un de ces invariants, elles ne sont pas semblables.

Exercice R.1 ●○○○○ base et coordonnées

Dans $\mathbb{R}^3$, on pose $u_1 = (1,1,0)$, $u_2 = (0,1,1)$, $u_3 = (1,0,1)$.

1. Montrer que $\mathcal{B}' = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer les coordonnées de $v = (2,3,1)$ dans $\mathcal{B}'$.

corrigé p. 15

Exercice R.2 ●●○○○ noyau, image et théorème du rang

Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(x,y,z) = (x+y-z,\ x+2y,\ y+z)$.

1. Écrire la matrice A de f dans la base canonique.
2. Déterminer une base de $\mathrm{Ker}\,f$ et une base de $\mathrm{Im}\,f$, et vérifier le théorème du rang.
3. f est-elle injective ? surjective ? Donner une équation de $\mathrm{Im}\,f$.

corrigé p. 15

Exercice R.3 ●●○○○ inverse et changement de base

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ dans la base canonique, et $u_1 = (1,1)$, $u_2 = (2,1)$.

1. Montrer que $\mathcal{B}' = (u_1, u_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$ et calculer la matrice de passage P et son inverse.
2. Calculer $f(u_1)$ et $f(u_2)$, puis la matrice D de f dans $\mathcal{B}'$. Vérifier que $D = P^{-1}AP$.
3. En déduire A^k pour $k \in \mathbb{N}$.

corrigé p. 15

1.2 Produit et somme de sous-espaces

Produit d'espaces vectoriels

Proposition 1.1 (produit). Si $E_1, \dots, E_p$ sont des $\mathbb{K}$-espaces vectoriels, le produit $E_1 \times \cdots \times E_p$, muni des opérations coordonnée par coordonnée, est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel. Si chaque E_i est de dimension finie,

$$\dim(E_1 \times \cdots \times E_p) = \dim E_1 + \cdots + \dim E_p.$$

Démonstration. Pour $p = 2$: si $(a_1, \dots, a_n)$ est une base de E_1 et $(b_1, \dots, b_m)$ une base de E_2, la famille $\big((a_1,0), \dots, (a_n,0), (0,b_1), \dots, (0,b_m)\big)$ est une base de $E_1 \times E_2$: tout couple (x,y) s'écrit $(x,0)+(0,y)$, et une combinaison nulle donne, coordonnée par coordonnée, deux combinaisons nulles. Puis récurrence sur p. ∎

Exemple 1.2. $\dim(\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}_2[X]) = 2+3 = 5$. L'ensemble des solutions $(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ d'un système est une partie de $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$: c'est le premier exemple de produit.

Somme de plusieurs sous-espaces, somme directe

Définition 1.3. Soient $F_1, \dots, F_p$ des sous-espaces vectoriels de E. Leur *somme* est $F_1 + \cdots + F_p = \{x_1 + \cdots + x_p,\ x_i \in F_i\}$: c'est un sous-espace vectoriel, le plus petit qui contient tous les F_i. La somme est *directe*, et l'on note $F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$, si tout vecteur de la somme s'écrit de manière *unique* $x_1 + \cdots + x_p$ avec $x_i \in F_i$.

Proposition 1.4 (caractérisation). La somme $F_1 + \cdots + F_p$ est directe si et seulement si

$$x_1 + \cdots + x_p = 0 \text{ avec } x_i \in F_i \quad \Longrightarrow \quad x_1 = \cdots = x_p = 0.$$

Pour deux sous-espaces : $F + G$ est directe si et seulement si $F \cap G = \{0\}$.

Démonstration. Si la somme est directe, $0 = 0 + \cdots + 0$ est l'unique décomposition de 0. Réciproquement, si $x_1 + \cdots + x_p = y_1 + \cdots + y_p$, alors $(x_1 - y_1) + \cdots + (x_p - y_p) = 0$ avec $x_i - y_i \in F_i$, donc $x_i = y_i$. Pour $p = 2$: si $u \in F \cap G$, $u + (-u) = 0$ avec $u \in F$, $-u \in G$, donc $u = 0$; réciproquement, si $x + y = 0$ avec $x \in F$, $y \in G$, alors $x = -y \in F \cap G = \{0\}$. ∎

ATTENTION Pour $p \geq 3$, il ne suffit pas que les intersections deux à deux soient nulles : dans $\mathbb{R}^2$, les trois droites $\mathrm{Vect}(1,0)$, $\mathrm{Vect}(0,1)$, $\mathrm{Vect}(1,1)$ se coupent deux à deux en $\{0\}$, mais $(1,0)+(0,1)-(1,1)=0$: la somme n'est pas directe. La seule caractérisation au programme est celle de la proposition 1.4.

Théorème 1.5 (base adaptée, dimension). On suppose E de dimension finie. Si la somme $F_1+\cdots+F_p$ est directe, la concaténation de bases des F_i est une base de $F_1\oplus\cdots\oplus F_p$ (base *adaptée*), et

$$\dim(F_1\oplus\cdots\oplus F_p)=\dim F_1+\cdots+\dim F_p.$$

En particulier, $E=F_1\oplus\cdots\oplus F_p$ si et seulement si la concaténation de bases des F_i est une base de E.

Démonstration. La famille concaténée engendre la somme. Elle est libre : une combinaison linéaire nulle s'écrit $x_1+\cdots+x_p=0$, où x_i regroupe les termes de la base de F_i ; la somme étant directe, chaque x_i est nul, puis chaque coefficient (base de F_i). ■

Pour deux sous-espaces, la première année a fourni la *formule de Grassmann*, $\dim(F+G)=\dim F+\dim G-\dim(F\cap G)$ (proposition R.12), dont on déduit la caractérisation pratique des supplémentaires.

EN PRATIQUE Pour montrer que $E=F\oplus G$ en dimension finie, il suffit de deux des trois propriétés : $F\cap G=\{0\}$, $F+G=E$, $\dim F+\dim G=\dim E$. Le plus souvent : intersection nulle et somme des dimensions.

Projecteurs et symétries

Une somme directe $E=F\oplus G$ fournit deux endomorphismes : pour $x=x_F+x_G$ (décomposition unique), la *projection* $p(x)=x_F$ sur F parallèlement à G, et la *symétrie* $s(x)=x_F-x_G$ par rapport à F parallèlement à G. Ils sont linéaires, et $s=2p-\mathrm{Id}_E$.

Proposition 1.6 (caractérisation, rappel). Soit $f\in\mathcal{L}(E)$.

1. f est un projecteur si et seulement si $f\circ f=f$; c'est alors la projection sur $\mathrm{Im}\,f$ parallèlement à $\mathrm{Ker}\,f$, et $E=\mathrm{Im}\,f\oplus\mathrm{Ker}\,f$.
2. f est une symétrie si et seulement si $f\circ f=\mathrm{Id}_E$; c'est alors la symétrie par rapport à $\mathrm{Ker}(f-\mathrm{Id}_E)$ parallèlement à $\mathrm{Ker}(f+\mathrm{Id}_E)$, et $E=\mathrm{Ker}(f-\mathrm{Id}_E)\oplus\mathrm{Ker}(f+\mathrm{Id}_E)$.

EN PRATIQUE Dans une base adaptée à ces sommes directes, avec $r=\mathrm{rg}\,p$ et $r=\dim\mathrm{Ker}(s-\mathrm{Id}_E)$:

$$\mathrm{Mat}(p)=\begin{pmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},\qquad \mathrm{Mat}(s)=\begin{pmatrix}I_r & 0\\ 0 & -I_{n-r}\end{pmatrix}.$$

Pour calculer $p(x)$, on écrit $x=x_F+x_G$: on cherche la composante sur G par la condition « $x-x_G\in F$ ».

Exercice 1.1 ●○○○○ sommes directes

1. Dans $\mathbb{R}^3$, on pose $F = \{(x,y,z),\ x+y+z=0\}$ et $G = \text{Vect}\big((1,1,1)\big)$. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$ et décomposer $v = (x,y,z)$ selon cette somme.
2. Dans $\mathbb{R}^3$, les droites $D_1 = \text{Vect}(1,0,0)$, $D_2 = \text{Vect}(0,1,0)$, $D_3 = \text{Vect}(1,1,0)$ sont-elles en somme directe ?

corrigé p. 16

Exercice 1.2 ●●○○○ projecteur et symétrie dans $\mathbb{R}^3$

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère le plan P d'équation $2x-y+z=0$ et la droite D d'équations $y=0$, $x=z$.

1. Donner une base de P et de D, puis montrer que $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$.
2. Déterminer la matrice, dans la base canonique, de la projection p sur P parallèlement à D, puis celle de la symétrie s par rapport à P parallèlement à D. Vérifier que $p \circ p = p$ et $s \circ s = \text{Id}$.

corrigé p. 16

1.3 Hyperplans et systèmes linéaires

Définition 1.7. Un *hyperplan* de E est un sous-espace qui admet une droite comme supplémentaire. En dimension finie $n \geq 1$, c'est un sous-espace de dimension $n-1$ (théorème 1.5).

Proposition 1.8. On suppose E de dimension finie $n \geq 1$, muni d'une base $\mathcal{B}$.

1. Les hyperplans de E sont exactement les noyaux des formes linéaires non nulles $\varphi : E \to \mathbb{K}$. En coordonnées dans $\mathcal{B}$, un hyperplan a une équation $a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = 0$ avec $(a_1,\dots,a_n) \neq (0,\dots,0)$, unique à un facteur non nul près.
2. Si $H = \text{Ker}\,\varphi$ et $u \notin H$, alors $E = H \oplus \text{Vect}(u)$.
3. L'intersection de p hyperplans est de dimension au moins $n-p$. Réciproquement, tout sous-espace de dimension $n-p$ est l'intersection de p hyperplans : il est défini par un système de p équations.

Démonstration. 1. Si $\varphi \neq 0$, son image est $\mathbb{K}$ (seul sous-espace non nul de $\mathbb{K}$), donc $\dim \text{Ker}\,\varphi = n-1$ par le théorème du rang. Réciproquement, si $\dim H = n-1$, on complète une base $(e_1,\dots,e_{n-1})$ de H en une base de E par e_n, et la forme « n-ième coordonnée » a pour noyau H. En coordonnées, $\varphi(x) = \sum a_i x_i$ avec $a_i = \varphi(e_i)$. 2. $u \notin H$ donne $H \cap \text{Vect}(u) = \{0\}$, et $\dim H + 1 = n$. 3. Par récurrence : si G est un sous-espace et $H = \text{Ker}\,\varphi$, la restriction de φ à G a un rang au plus 1, donc $\dim(G \cap H) \geq \dim G - 1$. Réciproquement, on complète une base $(e_1,\dots,e_{n-p})$ du sous-espace en une base de E : il est défini par la nullité des p dernières coordonnées. ∎

EN PRATIQUE L'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène de p équations à n inconnues est un sous-espace de $\mathbb{K}^n$ de dimension $n-r$, où r est le rang du système (théorème du rang appliqué à $X \mapsto AX$) : chaque équation « indépendante » fait perdre une dimension. L'ensemble des solutions d'un système *avec second membre* est vide, ou de la forme

$X_0 + \operatorname{Ker} A$: un sous-espace affine dirigé par l'ensemble des solutions du système homogène. Dans $\mathbb{R}^3$, un plan vectoriel a une équation, une droite vectorielle deux.

MÉTHODE 1.1 **Passer d'une base à des équations, et inversement**

- Des équations à une base : résoudre le système (inconnues principales en fonction des inconnues libres).
- D'une base $(v_1, \dots, v_k)$ de F à des équations : écrire que $x \in F \iff$ le système $x = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_k v_k$ d'inconnues λ_i est compatible ; les conditions de compatibilité sont les $n-k$ équations de F.

Exemple 1.9. $F = \operatorname{Vect}\big((1,2,3,4)\big)$ dans $\mathbb{R}^4$: $(x,y,z,t) \in F \iff y = 2x,\ z = 3x,\ t = 4x$. Trois équations indépendantes : F est l'intersection des trois hyperplans $y - 2x = 0$, $z - 3x = 0$, $t - 4x = 0$ (et $1 = 4 - 3$).

Exercice 1.3 ●●○○○ hyperplans de $\mathbb{R}^4$

Dans $\mathbb{R}^4$, on considère $H_1 : x + y + z + t = 0$ et $H_2 : x - y + z - t = 0$, et $u = (1,1,1,1)$.

1. Donner la dimension et une base de $H_1 \cap H_2$.
2. La droite $\operatorname{Vect}(u)$ est-elle un supplémentaire de H_1 ? de H_2 ?

corrigé p. 16

1.4 Trace

Définition 1.10. La *trace* de $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est la somme de ses coefficients diagonaux : $\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,i}$.

Proposition 1.11.
1. La trace est une forme linéaire non nulle sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: son noyau, les matrices de trace nulle, est un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, de dimension $n^2 - 1$.
2. Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$: $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$.
3. Deux matrices semblables ont la même trace. On définit donc la trace d'un endomorphisme f en dimension finie : $\operatorname{tr}(f) = \operatorname{tr}\big(\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(f)\big)$, indépendante de la base $\mathcal{B}$.

Démonstration. 2. $\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{p} a_{i,k}b_{k,i} = \sum_{k=1}^{p}\sum_{i=1}^{n} b_{k,i}a_{i,k} = \operatorname{tr}(BA)$. 3. $\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}\big((P^{-1}A)P\big) = \operatorname{tr}\big(P(P^{-1}A)\big) = \operatorname{tr}(A)$, par le point 2. ■

ATTENTION $\operatorname{tr}(AB) \neq \operatorname{tr}(A)\operatorname{tr}(B)$ en général, et $\operatorname{tr}(ABC) = \operatorname{tr}(CAB)$ (permutation circulaire) mais $\operatorname{tr}(ABC) \neq \operatorname{tr}(BAC)$ en général.

Exemple 1.12 (trace d'un projecteur, d'une symétrie). Si p est un projecteur de rang r, dans une base adaptée à $E = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Ker} p$, sa matrice est $\operatorname{diag}(I_r, 0)$: $\operatorname{tr}(p) = r = \operatorname{rg}(p)$. Pour une symétrie s : $\operatorname{tr}(s) = \dim \operatorname{Ker}(s - \mathrm{Id}) - \dim \operatorname{Ker}(s + \mathrm{Id})$.

Exercice 1.4 ●●○○○ trace

1. Montrer qu'il n'existe pas de matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB - BA = I_n$.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $A^2 = A$. Montrer que $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{tr}(A)$.

corrigé p. 17

1.5 Sous-espaces stables

Définition 1.13. Un sous-espace F de E est *stable* par $f \in \mathcal{L}(E)$ si $f(F) \subset F$. L'application $f_F : F \to F$, $x \mapsto f(x)$, est alors un endomorphisme de F, l'*endomorphisme induit* par f sur F.

Proposition 1.14.
1. Si $F = \operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_p)$, F est stable par f si et seulement si $f(e_j) \in F$ pour tout j : on vérifie sur une famille génératrice.
2. $\operatorname{Ker} f$ et $\operatorname{Im} f$ sont stables par f. Plus généralement, si $f \circ g = g \circ f$, alors $\operatorname{Ker} g$ et $\operatorname{Im} g$ sont stables par f.

Démonstration. 1. Si $x = \sum \lambda_j e_j \in F$, $f(x) = \sum \lambda_j f(e_j) \in F$. 2. Si $g(x) = 0$, $g\big(f(x)\big) = f\big(g(x)\big) = 0$: $f(x) \in \operatorname{Ker} g$. Si $y = g(x)$, $f(y) = g\big(f(x)\big) \in \operatorname{Im} g$. Pour $g = f$, on obtient la stabilité de $\operatorname{Ker} f$ et $\operatorname{Im} f$. ∎

Théorème 1.15 (traduction matricielle). On suppose E de dimension finie. Soit F un sous-espace de dimension p et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base adaptée à F ($F = \operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_p)$).

1. F est stable par f si et seulement si $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ est triangulaire par blocs : $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$, avec $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$; A est alors la matrice de l'endomorphisme induit f_F.
2. Si $E = F \oplus G$ et si $\mathcal{B}$ est adaptée à cette somme, F et G sont stables par f si et seulement si $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ est diagonale par blocs : $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$.

Dans les deux cas, $\operatorname{tr} f = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} C$.

Démonstration. La j-ième colonne contient les coordonnées de $f(e_j)$. Pour $j \leq p$, $f(e_j) \in F$ si et seulement si ses coordonnées sur $e_{p+1}, \dots, e_n$ sont nulles : c'est le bloc 0. Pour 2, on applique 1 à F et à G. La trace se lit sur la diagonale. ∎

EN PRATIQUE Lire une matrice par blocs, c'est lire des sous-espaces stables, et réciproquement. Un zéro en bas à gauche dit : « les p premiers vecteurs de base engendrent un sous-espace stable ». Les projecteurs et les symétries (§1.2) en sont les premiers exemples : $\operatorname{Im} p$ et $\operatorname{Ker} p$ sont stables par p, et sa matrice est diagonale par blocs. Le chapitre 2 ajoutera $\det f = \det A \times \det C$.

Proposition 1.16 (droites stables). Soit $u \neq 0$. La droite $\operatorname{Vect}(u)$ est stable par f si et seulement s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $f(u) = \lambda u$.

Démonstration. $\operatorname{Vect}(u)$ est stable si et seulement si $f(u) \in \operatorname{Vect}(u)$, c'est-à-dire $f(u) = \lambda u$ pour un scalaire λ. ∎

Cette dernière proposition ouvre le chapitre *Réduction* : chercher les droites stables, c'est chercher les vecteurs que f se contente de dilater (les *vecteurs propres*). S'il y en a assez pour former une base, la matrice de f dans cette base est diagonale : c'est le cas extrême d'une matrice diagonale par blocs, avec des blocs de taille 1.

Exercice 1.5 ●●○○○ lire des blocs

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ dans la base canonique (e_1, e_2, e_3).

1. Montrer que le plan F d'équation $y = 0$ et la droite $G = \text{Vect}(u)$, $u = (1,1,0)$, sont stables par f.
2. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$ et écrire la matrice de f dans la base (e_1, e_3, u). Vérifier sur cette matrice que $\text{tr}\, A = 8$.

corrigé p. 17

Exercice 1.6 ●●●○○ l'endomorphisme $M \mapsto AM - MA$

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $\varphi : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $M \mapsto AM - MA$.

1. Montrer que φ est un endomorphisme et que son image est contenue dans l'hyperplan des matrices de trace nulle.
2. Écrire la matrice de φ dans la base canonique $(E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$. Déterminer $\text{Ker}\, \varphi$ et $\text{Im}\, \varphi$.
3. Montrer que $\text{Ker}\, \varphi$ et $\text{Im}\, \varphi$ sont stables par φ. Sont-ils supplémentaires ?

corrigé p. 17

1.6 Quelle méthode ? Synthèse

Question	Méthode
$\dim \text{Ker}\, u$, $\text{rg}\, u$?	une base de l'image (vecteurs $u(e_j)$), puis le théorème du rang
$F + G$ directe ?	$F \cap G = \{0\}$ (proposition 1.4) ; pour $p \geq 3$ sous-espaces : unicité de la décomposition de 0
$E = F \oplus G$?	$F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$ (théorème 1.5)
f projecteur, symétrie ?	$f \circ f = f$, $f \circ f = \text{Id}$; base adaptée à $\text{Im}\, f \oplus \text{Ker}\, f$ ou $\text{Ker}(f - \text{Id}) \oplus \text{Ker}(f + \text{Id})$
calculer une projection	décomposer $x = x_F + x_G$: la condition $x - x_G \in F$ donne x_G
équations d'un sous-espace	condition de compatibilité de $x = \sum \lambda_i v_i$ (méthode 1.1) ; $n - \dim F$ équations
trace	linéaire, $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, invariante par similitude ; $\text{tr}\, p = \text{rg}\, p$
F stable par f ?	vérifier $f(e_j) \in F$ sur une base de F ; matrice triangulaire par blocs (théorème 1.15)

ATTENTION **Pièges fréquents.**

- Somme directe de trois sous-espaces : les intersections deux à deux ne suffisent pas.
- $E = F \oplus G$ demande aussi la somme (ou les dimensions), pas seulement $F \cap G = \{0\}$.
- La matrice de passage a pour colonnes les *nouveaux* vecteurs exprimés dans l'*ancienne* base, et $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1}AP$, pas PAP^{-1}.
- $\ker f$ et $\mathrm{Im}\, f$ ne sont pas supplémentaires en général (penser à $f \neq 0$ avec $f \circ f = 0$).
- $\mathrm{tr}(AB) \neq \mathrm{tr}\, A\ \mathrm{tr}\, B$; $\mathrm{tr}(ABC) \neq \mathrm{tr}(BAC)$ en général.

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

- Théorème du rang ; $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1}\,\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)P$; matrices semblables : même rang, même trace.
- Somme directe $\iff$ unicité de la décomposition de 0 ; base adaptée, $\dim \bigoplus F_i = \sum \dim F_i$.
- Projecteur $\iff$ $p \circ p = p$, $E = \mathrm{Im}\, p \oplus \ker p$; symétrie $\iff$ $s \circ s = \mathrm{Id}$.
- Hyperplan = noyau d'une forme linéaire non nulle = sous-espace de dimension $n-1$; p équations $\Rightarrow$ dimension $\geq n-p$.
- $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$; F stable $\iff$ matrice triangulaire par blocs ; droite stable $\iff$ $f(u) = \lambda u$.

CHAPITRE 1

Corrigés

Exercice R.1 énoncé p. 7

1. Si $au_1+bu_2+cu_3=0$: $a+c=0$, $a+b=0$, $b+c=0$. Donc $c=-a$, $b=-a$, puis $b+c=-2a=0$: $a=b=c=0$. La famille est libre, et c'est une famille de $3=\dim\mathbb{R}^3$ vecteurs : c'est une base (proposition R.11).

2. On cherche (a,b,c) avec $a+c=2$, $a+b=3$, $b+c=1$. En additionnant : $2(a+b+c)=6$, soit $a+b+c=3$; d'où $b=3-2=1$, $c=3-3=0$, $a=3-1=2$. Les coordonnées de v dans $\mathcal{B}'$ sont $(2,1,0)$: $v=2u_1+u_2$. □

Exercice R.2 énoncé p. 7

1. Les colonnes sont les images des vecteurs de la base canonique : $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&2&0\\0&1&1\end{pmatrix}$.

2. $\operatorname{Ker} f$: $x+y-z=0$, $x+2y=0$, $y+z=0$. Les deux dernières équations donnent $x=-2y$, $z=-y$, et la première est alors vérifiée ($-2y+y+y=0$). Donc $\operatorname{Ker} f=\operatorname{Vect}\big((-2,1,-1)\big)$, de dimension 1.
$\operatorname{Im} f$ est engendrée par les colonnes $C_1=(1,1,0)$, $C_2=(1,2,1)$, $C_3=(-1,0,1)$; le vecteur du noyau donne la relation $-2C_1+C_2-C_3=0$, donc $C_3\in\operatorname{Vect}(C_1,C_2)$, et C_1, C_2 ne sont pas colinéaires : (C_1,C_2) est une base de $\operatorname{Im} f$. Théorème du rang : $\dim\operatorname{Ker} f+\operatorname{rg} f=1+2=3=\dim\mathbb{R}^3$.

3. $\operatorname{Ker} f\neq\{0\}$: f n'est pas injective ; $\operatorname{rg} f=2<3$: elle n'est pas surjective (ce qui était prévisible : pour un endomorphisme en dimension finie, les deux vont ensemble). Une équation $\alpha x+\beta y+\gamma z=0$ de $\operatorname{Im} f$ doit être vérifiée par C_1 et C_2 : $\alpha+\beta=0$, $\alpha+2\beta+\gamma=0$; avec $\alpha=1$: $\beta=-1$, $\gamma=1$. Donc $\operatorname{Im} f$: $x-y+z=0$ (et C_3 la vérifie bien). □

Exercice R.3 énoncé p. 8

1. u_1 et u_2 ne sont pas colinéaires : c'est une famille libre de 2 vecteurs de $\mathbb{R}^2$, donc une base. $P=\begin{pmatrix}1&2\\1&1\end{pmatrix}$, $1\times1-2\times1=-1\neq0$, et $P^{-1}=\dfrac{1}{-1}\begin{pmatrix}1&-2\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&2\\1&-1\end{pmatrix}$.

2. $f(u_1)=(3-2,1)=(1,1)=u_1$ et $f(u_2)=(6-2,2)=(4,2)=2u_2$. Donc $D=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$.
Vérification : $AP=\begin{pmatrix}1&4\\1&2\end{pmatrix}$ et $P^{-1}(AP)=\begin{pmatrix}-1+2&-4+4\\1-1&4-2\end{pmatrix}=D$.

3. $A = PDP^{-1}$, donc $A^k = PD^kP^{-1}$ (les $P^{-1}P$ intermédiaires se simplifient), avec $D^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^k \end{pmatrix}$:

$$A^k = \begin{pmatrix} 1 & 2^{k+1} \\ 1 & 2^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{k+1}-1 & 2-2^{k+1} \\ 2^k-1 & 2-2^k \end{pmatrix}.$$

Contrôle : $k = 1$ redonne A, $k = 0$ redonne I_2. □

Exercice 1.1 énoncé p. 10

1. Si $v \in F \cap G$, $v = (m,m,m)$ et $3m = 0$: $F \cap G = \{0\}$. De plus $\dim F = 2$ (un hyperplan de $\mathbb{R}^3$) et $\dim G = 1$: la somme est directe et de dimension 3, donc $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$. On cherche $v = w + m(1,1,1)$ avec $w \in F$: la somme des coordonnées de w est nulle, d'où $x+y+z = 3m$. Donc

$$v = \underbrace{(x-m,\, y-m,\, z-m)}_{\in F} + \underbrace{m(1,1,1)}_{\in G}, \qquad m = \frac{x+y+z}{3}.$$

2. Les intersections deux à deux sont nulles, mais $(1,0,0) + (0,1,0) - (1,1,0) = 0$ est une décomposition non triviale de 0 : la somme n'est pas directe (proposition 1.4). D'ailleurs $D_1 + D_2 + D_3$ est le plan $z = 0$, de dimension $2 < 3$. □

Exercice 1.2 énoncé p. 10

Choix de la méthode. on décompose un vecteur quelconque selon $P \oplus D$: la condition « $x - x_D \in P$ » donne directement la composante sur D.

1. P : $y = 2x + z$, de base $\big((1,2,0),(0,1,1)\big)$. D : $(x,0,x)$, de base $w = (1,0,1)$. Comme $2\cdot 1 - 0 + 1 = 3 \neq 0$, $w \notin P$: $P \cap D = \{0\}$, et $\dim P + \dim D = 3$, donc $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$ (c'est aussi la proposition 1.8, point 2).

2. Soit $v = (x,y,z)$. On cherche t tel que $v - tw \in P$: $2(x-t) - y + (z-t) = 0$, soit $t = \frac{2x-y+z}{3}$. Alors $p(v) = v - tw$ et $s(v) = 2p(v) - v = v - 2tw$. Dans la base canonique :

$$\mathrm{Mat}(p) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Mat}(s) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ -4 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le calcul direct donne $\mathrm{Mat}(p)^2 = \mathrm{Mat}(p)$ et $\mathrm{Mat}(s)^2 = I_3$. Contrôles : $\operatorname{tr} p = 2 = \operatorname{rg} p = \dim P$, et $\operatorname{tr} s = 2 - 1 = 1$.

> **À RETENIR** pour une projection, on ne cherche que la composante « parallèle » ; la symétrie s'en déduit par $s = 2p - \mathrm{Id}$.

□

Exercice 1.3 énoncé p. 11

1. En ajoutant et en retranchant les équations : $x + z = 0$ et $y + t = 0$. Donc $H_1 \cap H_2 = \{(x,y,-x,-y)\}$, de base $\big((1,0,-1,0),(0,1,0,-1)\big)$: dimension $2 = 4 - 2$.

2. $u \notin H_1$ ($1+1+1+1 = 4 \neq 0$) : $\mathbb{R}^4 = H_1 \oplus \mathrm{Vect}(u)$ (proposition 1.8). En revanche $u \in H_2$ ($1-1+1-1 = 0$) : $\mathrm{Vect}(u) \subset H_2$, ce n'est pas un supplémentaire. □

Exercice 1.4 énoncé p. 12

1. Par linéarité et $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$: $\operatorname{tr}(AB - BA) = 0$, alors que $\operatorname{tr}(I_n) = n \neq 0$.

2. L'endomorphisme p de $\mathbb{K}^n$ associé à A est un projecteur ; dans une base adaptée à $\mathbb{K}^n = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Ker} p$, sa matrice est $\operatorname{diag}(I_r, 0)$ avec $r = \operatorname{rg}(p)$. Donc A est semblable à cette matrice, et $\operatorname{tr} A = r = \operatorname{rg} A$.

> **À RETENIR** la trace ne voit pas l'ordre d'un produit de deux matrices : $\operatorname{tr}(AB - BA) = 0$.

Exercice 1.5 énoncé p. 13

1. $f(x, 0, z) = (3x + z,\ 0,\ x + 3z)$ a une deuxième coordonnée nulle : F est stable. $f(u) = A(1, 1, 0)^T = (2, 2, 0) = 2u$: G est stable.

2. $u \notin F$ (sa deuxième coordonnée vaut 1) : $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$. Dans la base (e_1, e_3, u) : $f(e_1) = (3, 0, 1) = 3e_1 + e_3$, $f(e_3) = (1, 0, 3) = e_1 + 3e_3$, $f(u) = 2u$, donc

$$\operatorname{Mat}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{tr} A = 3 + 3 + 2 = 8.$$

> **À RETENIR** deux sous-espaces stables supplémentaires $\Rightarrow$ matrice diagonale par blocs.

Exercice 1.6 énoncé p. 13

Choix de la méthode. on calcule l'image de chaque vecteur de la base canonique ; la trace donne le contrôle de l'image.

1. $\varphi(\lambda M + N) = A(\lambda M + N) - (\lambda M + N)A = \lambda\varphi(M) + \varphi(N)$, et $\varphi(M) \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Par $\operatorname{tr}(AM) = \operatorname{tr}(MA)$, $\operatorname{tr} \varphi(M) = 0$: $\operatorname{Im} \varphi$ est contenue dans l'hyperplan $\operatorname{Ker} \operatorname{tr}$, de dimension 3.

2. $\varphi(E_{1,1}) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\varphi(E_{1,2}) = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\varphi(E_{2,1}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$, $\varphi(E_{2,2}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, d'où

$$\operatorname{Mat}(\varphi) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les colonnes C_1 et C_2 ne sont pas proportionnelles, $C_4 = -C_1$ et $C_3 = -2C_1 - C_2$: le rang vaut 2, donc $\dim \operatorname{Ker} \varphi = 2$ (théorème du rang). Or I_2 et A commutent avec A, et ne sont pas proportionnelles : $\operatorname{Ker} \varphi = \operatorname{Vect}(I_2, A)$. Et $\operatorname{Im} \varphi = \operatorname{Vect}\left(\varphi(E_{1,1}), \varphi(E_{1,2})\right)$, un plan contenu dans l'hyperplan des matrices de trace nulle.

3. $\operatorname{Ker} \varphi$ et $\operatorname{Im} \varphi$ sont stables par φ (proposition 1.14). Une matrice de $\operatorname{Ker} \varphi \cap \operatorname{Im} \varphi$ s'écrit $aI_2 + bA$ avec une trace nulle : $2a = 0$ ($\operatorname{tr} A = 0$), donc $bA \in \operatorname{Im} \varphi$. Or $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ n'est pas dans $\operatorname{Im} \varphi$: si $A = \lambda\varphi(E_{1,1}) + \mu\varphi(E_{1,2}) = \begin{pmatrix} -\mu & -\lambda + 2\mu \\ \lambda & \mu \end{pmatrix}$, le coefficient $(2, 1)$ donne $\lambda = 1$, le coefficient $(1, 1)$ donne $\mu = -1$, et le coefficient $(1, 2)$ vaudrait $-3 \neq 1$. Donc $b = 0$: l'intersection est nulle, et $\dim \operatorname{Ker} \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = 4$: ils sont supplémentaires.

À RETENIR $M \mapsto AM - MA$: son noyau contient toujours $\text{Vect}(I_n, A)$, son image est dans l'hyperplan des matrices de trace nulle.

Index des méthodes

R.1 Calculer l'inverse d'une matrice 3
R.2 Montrer qu'une famille est libre, ou est une base 4
R.3 Calculer un rang, un noyau, une image 6
1.1 Passer d'une base à des équations, et inversement 11